

题目

硫酸银在高温下分解，生成一种固体和多种气体。生成物中气相的密度（视为理想气体）折算至标况下为2.57 g/L，据此可以得出该反应的方程式。在系数约至最简整数比的情况下，令生成物中固体的系数为A，所有气体系数之和为B，分别给出A和B的值。

A. A=6, B=5

B. A=3, B=5

C. A=5, B=6

D. A=4, B=4

E. A=5, B=5

F. A=4, B=3

G. A=2, B=3

H. A=4, B=5

答案

正确答案: A

详细解析

高温下 Ag_2O 将分解, SO_3 可能分解, 因此固体产物是 Ag , 气体产物是 SO_3 、 SO_2 、 O_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

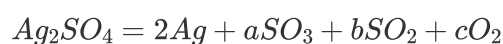
固体产物是 Ag

CHECKPOINT

2 PTS

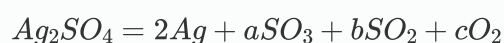
气体产物是 SO_3 、 SO_2 、 O_2

反应式可以写成



CHECKPOINT

1 PTS



根据 $M = \rho \cdot 22.4(g/mol)$, 算得气体产物的平均分子量 $M_{avg} = 57.6g/mol$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$M_{avg} = 57.6g/mol$$

(经验证可发现只生成 $SO_3 + O_2$ 或 $SO_2 + O_2$ 将与此矛盾)

根据S原子数守恒, $a + b = 1$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$a + b = 1$$

根据O原子数守恒, $3a + 2b + 2c = 4$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$3a + 2b + 2c = 4$$

因此气体的总摩尔数 $n_{gas} = a + b + c = c + 1$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$n_{gas} = c + 1$$

若分解1 mol底物，得到的气体总质量为“ SO_4 ”的摩尔质量，因此

$$M_{avg} = m_{SO_4}/n_{gas} = 96/(c + 1)$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$M_{avg} = 96/(c + 1)$$

代入数据解得 $c = 2/3, a = 2/3, b = 1/3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$c = 2/3$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

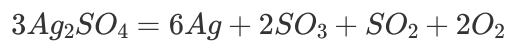
$$a = 2/3$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

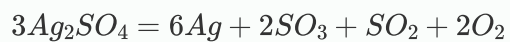
$$b = 1/3$$

将方程式系数化为最简整数比，实际的方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



因此 $A = 6, B = 2 + 1 + 2 = 5$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$A = 6$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$B = 5$$